Nama : Aulia Adzkia Rahmah
NIM : 2510514029
Kelas : A

LEMBAR JAWABAN UTS MATSD

Mata Kuliah : Matematika Sains Data
Hari/Tanggal/Jam : Senin, 20 April 2026
Dosen Pengampu : Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom.

A. Parameter Personalisasi

- N (Dua digit terakhir NIM) = 29 mod 100 = 29
- a (Digit puluhan NIM) = floor (2/10) = 2
- b (Digit satuan NIM) = 9 mod 10 = 9
- K (konstanta skala data) = 2+9+1 = 12
- θ_0 derajat (sudut awal bilangan) = (2×30)+(9×5) = 105°
- α (Learning rate gradient descent) = 0.001(9+1) = 0.01

1. Dik : $D_i = 20 + K_i + ((a_i \bmod 7) - (b_i \bmod 5))$

Dari parameter rumus pembentukan data toko

- K = 12
- a = 2
- b = 9

Hitung D_1 hingga D_7

- $D_1 = 20 + K(1) + ((a.1 \bmod 7) - (b.1 \bmod 5))$
  - 20 (konstanta)
  - K(1) = 12×1 = 12
  - a×1 = 2×1 = 2 → 2 mod 7 = 2
  - b×1 = 9×1 = 9 → 9 mod 5 = 4

  $D_1 = 20 + 12 + (2-4) = 30$
- $D_2 = 20 + 12(2) + ((2×2 \bmod 7) - (9×2 \bmod 5))$
  - 12×2 = 24
  - 2×2 = 4 → 4 mod 7 = 4
  - 9×2 = 18 → 18 mod 5 = 3

  $D_2 = 20 + 24 + (4-3) = 45$
- $D_3 = 20 + 12(3) + ((2×3 \bmod 7) - (9×3 \bmod 5))$
  - 12×3 = 36
  - 2×3 = 6 → 6 mod 7 = 6
  - 9×3 = 27 → 27 mod 5 = 2

  $D_3 = 20 + 36 + (6-2) = 60$
- $D_4 = 20 + 12(4) + ((2×4 \bmod 7) - (9×4 \bmod 5))$
  - 12×4 = 48
  - 2×4 = 8 → 8 mod 7 = 1
  - 9×4 = 36 → 36 mod 5 = 1

  $D_4 = 20 + 48 + (1-1) = 68$
- $D_5 = 20 + 12(5) + ((2×5 \bmod 7) - (9×5 \bmod 5))$
  - 12×5 = 60
  - 2×5 = 10 → 10 mod 7 = 3
  - 9×5 = 45 → 45 mod 5 = 0

  $D_5 = 20 + 60 + (3-0) = 83$
- $D_6 = 20 + 12(6) + ((2×6 \bmod 7) - (9×6 \bmod 5))$
  - 12×6 = 72
  - 2×6 = 12 → 12 mod 7 = 5
  - 9×6 = 54 → 54 mod 5 = 4

  $D_6 = 20 + 72 + (5-4) = 93$
- $D_7 = 20 + 12(7) + ((2×7 \bmod 7) - (9×7 \bmod 5))$
  - 12×7 = 84
  - 2×7 = 14 → 14 mod 7 = 0
  - 9×7 = 63 → 63 mod 5 = 3

  $D_7 = 20 + 84 + (0-3) = 101$
- Data akhir : {30, 45, 60, 68, 83, 93, 101}

SiDU

Nama : Aulia Adzkia Rahmah
NIM : 2510514029
Kelas : A

a. Dit : mean, median, modus (bila ada), range, standar deviasi (gunakan rumus populasi, bukan sampel)

Dij : data (30, 45, 60, 68, 83, 93, 101)

- Mean = $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{30+45+60+68+83+93+101}{7} = \frac{480}{7} = 68.57$

- Median = nilai tengah data terurut, hasil = 68
- Modus tidak ada
- Range = $X_{max} - X_{min} = 101 - 30 = 71$

Tabel Perhitungan

i	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	30	30 - 68.57 = -38.57	1,487.64
2	45	45 - 68.57 = -23.57	555.54
3	60	60 - 68.57 = -8.57	73.44
4	68	68 - 68.57 = -0.57	0.3249
5	83	83 - 68.57 = 14.43	208.22
6	93	93 - 68.57 = 24.43	596.82
7	101	101 - 68.57 = 32.43	1,051.70

$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 1,487.64 + 555.54 + 73.44 + 0.3249 + 208.22 + 596.82 + 1,051.70 = 3,973.68$

- Standar deviasi $= \sigma = \sqrt{\frac{3,973.68}{7}} = \sqrt{567.66} = 23.82$

d. Analisis singkat

Dari data penjualan diperoleh, terlihat bahwa nilai di sekitar rata-rata berada pada toko ke-3 hingga toko ke-5. Toko ke-4 memiliki nilai yang paling mendekati rata-rata, sehingga dapat dikatakan sebagai toko yang paling konsisten karena variasi penjualannya relatif kecil. Sebaliknya, toko ke-1 dan toko ke-7 memiliki selisih yang cukup besar terhadap rata-rata, sehingga tergolong paling tidak stabil.

Dari sisi bisnis, toko yang konsisten biasanya menunjukkan permintaan yang stabil, kemungkinan dipengaruhi oleh lokasi strategis, pelanggan tetap, atau pengelolaan operasional yang baik. Sementara itu, toko yang tidak stabil dapat disebabkan oleh faktor seperti promosi yang tidak konsisten, lokasi kurang mendukung, atau perubahan penjualan yang tidak menentu. Kondisi ini penting diperhatikan agar perusahaan dapat mengambil langkah evaluasi untuk meningkatkan kestabilan penjualan di tiap toko.